Documento de requerimientos de software

TierSystem

Fecha: 3/06/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones 2

Información del Proyecto 3

Aprobaciones 3

1. Propósito 4

2. Alcance del producto / Software 4

3. Referencias 5

4. Funcionalidades del producto 5

5. Clases y características de usuarios 7

6. Entorno operativo **¡Error! Marcador no definido.**

7. Requerimientos funcionales 11

9.1. (Nombre de la funcionalidad 1) **¡Error! Marcador no definido.**

9.2. (Nombre de la funcionalidad 2) **¡Error! Marcador no definido.**

9.3. (Nombre de la funcionalidad N) **¡Error! Marcador no definido.**

8. Reglas de negocio 33

9. Requerimientos de interfaces externas 35

9.1. Interfaces de usuario 36

9.2. Interfaces de hardware **¡Error! Marcador no definido.**

9.3. Interfaces de software **¡Error! Marcador no definido.**

9.4. Interfaces de comunicación 38

10. Requerimientos no funcionales 38

11. Otros requerimientos 39

12. Glosario 39

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
3/06/2026	1.0	Luis Miguel Triana Avila Gerard Rosell Perez Oscar Andres Avila Cuellar Juan Diego Guarnizo Pérez	SENA – Centro Agroindustrial La Angostura	Primera versión

Información del Proyecto

Empresa / Organización	SENA – Centro Agroindustrial La Angostura
Proyecto	TierSystem
Fecha de preparación	3/06/2026
Cliente	Agricultores del huila
Patrocinador principal	SENA – Centro Agroindustrial La Angostura
Gerente / Líder de Proyecto	Rubén Darío Delgado Cruz
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Rubén Darío Delgado Cruz

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

1. Propósito

En este documento se especifican los requerimientos del software TierSystem en su versión 1.0.

TierSystem es un sistema diseñado para los agricultores del departamento del Huila y zonas agrícolas en general. Su propósito es facilitar el análisis profesional del suelo en campo a través de un flujo estructurado: el Agricultor crea una solicitud de análisis indicando su terreno y el cultivo que desea sembrar, el Laboratorista recibe la solicitud, la acepta, opera el sensor en campo, captura los datos del suelo y los envía al Servicio de Inteligencia Artificial, esta misma puede funcionar tanto de manera online como offline que calcula el porcentaje de compatibilidad entre el suelo y el cultivo deseado, genera recomendaciones concretas de mejora y sugiere cultivos alternativos cuando la compatibilidad es baja. Una vez revisado el resultado, el Laboratorista lo comparte con el Agricultor.

El sistema también incluye un módulo de inteligencia de mercado que permite al Agricultor consultar el precio actual de su cultivo en el mercado regional, ver el historial de tendencias de precios y conocer los compradores activos en su zona de los últimos 3 meses.

En este documento se abarcan las funciones del sistema organizadas por módulo, los actores involucrados, las reglas de negocio, los requerimientos de interfaces externas, los requerimientos no funcionales y el glosario de términos técnicos.

2. Alcance del producto / Software

Ayudar al Agricultor a conocer las condiciones reales de su suelo a través de un proceso liderado por un Laboratorista especializado, obtener un porcentaje de compatibilidad con el cultivo que quiere sembrar, recomendaciones de mejora del

suelo y un registro histórico de cómo ha evolucionado su terreno con el tiempo. Por parte del Administrador, el sistema le da herramientas para gestionar usuarios, configurar el sistema y supervisar todos los análisis realizados.

- **Beneficios:**
  El Agricultor podrá tomar decisiones sobre qué sembrar con respaldo de datos reales obtenidos por un Laboratorista, sin depender de laboratorios especializados externos. Además, podrá consultar los precios del mercado regional antes de negociar su cosecha. El Laboratorista tendrá una herramienta estructurada para gestionar solicitudes, operar el sensor y compartir resultados de forma profesional. El sistema funciona en campo sin internet, lo que lo hace útil en zonas rurales con conectividad limitada o nula.

- **Objetivos y metas:**
  Que el Agricultor, el Laboratorista y el Administrador puedan mejorar los procesos que antes hacían de forma manual o sin información técnica. La estrategia es brindarles un sistema accesible, que funcione también sin internet en zonas rurales, y que sea fácil de usar para personas sin conocimientos avanzados en tecnología.

3. Referencias

Aquí se pueden incluir otros documentos impresos, documentos o direcciones electrónicos que complementen la documentación de requerimientos de software, por ejemplo: Documentos de visión, definición de alcance, otros documentos de especificación de requerimientos de software, flujogramas, políticas, procedimientos de la organización, entre otros.

Para cada referencia es recomendable incluir el título, autor, versión, fecha y ubicación física o electrónica.

4. Funcionalidades del producto

En esta parte se especificarán cuáles son las principales funcionalidades del sistema y su función, estas separados por módulos las cuales son:

4.1. Usuarios y Autenticación

Gestiona el acceso y la identidad de todos los actores. El Agricultor se registra por su propia cuenta y su cuenta queda activa automáticamente. El Administrador registra, activa y gestiona las cuentas de los Laboratoristas. Los tres roles pueden iniciar sesión, cerrar sesión, recuperar contraseña y editar su perfil.

4.2. Gestión de Terrenos y Solicitudes

El Agricultor registra, edita y elimina sus terrenos. Crea solicitudes de análisis indicando terreno, cultivo deseado y modalidad de entrega. El Laboratorista gestiona las solicitudes que recibe, las acepta o rechaza, y puede asignarles una fecha de atención como agenda de trabajo.

4.3. Conectividad con el Sensor

El Laboratorista establece la conexión con el sensor ESP32 vía WiFi o Bluetooth, verifica su estado y gestiona la reconexión ante pérdidas de señal.

4.4. Captura de Datos del Suelo

El Laboratorista captura los parámetros del suelo (pH, N, P, K, Humedad, CE y Temperatura) mediante el sensor en campo, registra los puntos de muestreo según el área del terreno y calcula el perfil promedio.

4.5. Análisis de Compatibilidad de Cultivos

El sistema envía los datos al Servicio de IA, que calcula el porcentaje de compatibilidad, determina el estado de cada parámetro (óptimo, deficiente o excesivo), genera recomendaciones concretas y sugiere cultivos alternativos cuando la compatibilidad es baja. El Laboratorista revisa el resultado y lo comparte con el Agricultor.

4.6. Operación Offline y Sincronización

En modo offline, el Laboratorista puede capturar datos y generar el análisis usando el motor local de compatibilidad (MySQL + rangos agronómicos locales). Los resultados offline se marcan como “Análisis generado en modo local”. Al recuperar la conexión, el sistema sincroniza los datos y envía el análisis a la IA externa en segundo plano.

4.7. Historial y Seguimiento del Suelo

El Agricultor y el Laboratorista pueden consultar el historial de análisis anteriores, comparar dos análisis entre sí y exportar el historial.

4.8. Supervisión y Reportes

el Administrador consulta los análisis de todos los Agricultores, genera reportes filtrando por usuario, fecha y cultivo, y los exporta en PDF o Excel.

4.9. Administración y Configuración del Sistema

El Administrador monitorea el estado del hardware, configura los rangos agronómicos de referencia, gestiona la base de datos local de cultivos y configura el comportamiento ante fallos de la API de IA.

4.10. Inteligencia de Mercado

el Agricultor consulta el precio actual de su cultivo, el historial de precios de los últimos 3 meses (con actualización diaria automática) y los compradores activos en su región.

5. Clases y características de usuarios

Rol: Agricultor
Característica: Es el usuario principal del sistema. Crea solicitudes de análisis de suelo, consulta los resultados compartidos por el Laboratorista, revisa el historial de evolución de su terreno y utiliza el módulo de inteligencia de mercado para tomar decisiones informadas.

Frecuencia de uso: Alta. Lo usará de forma recurrente cada vez que necesite analizar un terreno o consultar el mercado.

Nivel de experiencia: Básico. No se requieren conocimientos técnicos. El sistema debe ser intuitivo para personas con poca experiencia digital.

Funcionalidades:
- Registrarse en el sistema.
- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Recuperar contraseña.
- Ver y actualizar perfil personal.
- Registrar terrenos.
- Consultar sus terrenos.

- Editar terrenos.
- Eliminar terrenos.
- Crear solicitudes de análisis.
- Consultar el estado de sus solicitudes.
- Cancelar solicitudes pendientes.
- Consultar resultados de análisis.
- Consultar el historial de análisis.
- Comparar análisis.
- Exportar el historial de análisis.
- Consultar el precio actual de un cultivo.
- Consultar el historial de precios.
- Consultar tendencias del mercado.
- Consultar compradores activos de la región.
- Seleccionar o cambiar el cultivo a consultar.

Rol: Laboratorista

Característica: Actor operativo del sistema en campo. Recibe y gestiona solicitudes, opera el sensor ESP32, supervisa el muestreo, genera el análisis (online u offline) y comparte los resultados con el Agricultor.

Frecuencia de uso: Alta. Alta. Estará en el sistema de forma continua para gestionar solicitudes y realizar análisis.

Nivel de experiencia: Intermedio. Debe conocer el manejo del sensor, el proceso de muestreo y la operación básica del sistema.

Funcionalidades:

- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Recuperar contraseña.
- Ver y actualizar perfil personal.
- Consultar solicitudes pendientes.
- Aceptar solicitudes de análisis.
- Rechazar solicitudes de análisis.
- Asignar fecha de atención a una solicitud.
- Actualizar el estado de una solicitud.
- Conectar el sensor al sistema.
- Verificar el estado del sensor.
- Supervisar la captura de datos del suelo.
- Visualizar puntos de muestreo del terreno.
- Registrar puntos de muestreo tomados.
- Consultar el perfil promedio del suelo.
- Consultar parámetros ideales del cultivo objetivo.

- Consultar resultados generados por la IA.
- Visualizar el resultado completo del análisis.
- Compartir resultados con el Agricultor.
- Trabajar en modo offline y sincronizar al recuperar conexión.
- Consultar el historial de análisis realizados.
- Comparar análisis anteriores.

Rol: Administrador

Característica: Gestiona las cuentas de Laboratoristas, configura el sistema, supervisa los análisis y asegura el correcto funcionamiento del hardware.

Frecuencia de uso: Media. Principalmente para configuraciones, supervisión periódica y gestión de usuarios o reportes.

Nivel de experiencia: Alto. Debe conocer el manejo del sistema y los parámetros técnicos del sensor.

Funcionalidades:

- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Recuperar contraseña.
- Ver y actualizar perfil personal.
- Registrar cuentas de Laboratoristas.
- Activar cuentas de Laboratoristas.
- Desactivar cuentas de Laboratoristas.
- Eliminar cuentas de Laboratoristas.
- Consultar todos los análisis del sistema.
- Generar reportes de análisis con filtros.
- Exportar reportes en PDF.
- Exportar reportes en Excel.
- Ver el estado del sensor y componentes físicos.
- Agregar cultivos a la base de datos local.
- Editar parámetros de cultivos existentes.
- Eliminar cultivos de la base de datos local.
- Configurar rangos de referencia de parámetros del sensor.
- Configurar el comportamiento ante fallo del servicio de IA.
- Consultar la actividad de los Laboratoristas.

Actor Externo: Sensor Multiparamétrico (ESP32 + Sonda RS485)

Característica: Componente de hardware embebido que informa su estado, captura los parámetros del suelo, obtiene las lecturas desde la sonda RS485 y las envía al sistema.

Tipo: Actor externo de hardware. Comunica vía Modbus RS485 y WiFi/Bluetooth.

Funcionalidades:

- Informar estado operativo al sistema.
- Capturar parámetros físicos del suelo.
- Obtener lecturas individuales de la sonda RS485.
- Enviar lecturas al sistema tras la captura.

Actor Externo: Servicio de Inteligencia Artificial (API)

Característica: Servicio externo que recibe los datos del suelo, calcula la compatibilidad con el cultivo, genera recomendaciones y cultivos alternativos, y devuelve el resultado completo al sistema.

Tipo: Actor externo de software. Comunica vía API REST/HTTP.

Funcionalidades:

- Recibir lecturas del suelo enviadas por el sistema.
- Procesar los datos del suelo para el análisis.
- Calcular el porcentaje de compatibilidad con el cultivo.
- Generar mejoras para parámetros deficientes o excesivos.
- Sugerir cultivos alternativos cuando la compatibilidad es baja.
- Generar y devolver el resultado completo del análisis.

6. Entorno operativo

TierSystem será una Aplicación Web compatible con Chrome, Firefox y Edge en versiones modernas, y con Windows 10 en adelante y Android. El Laboratorista usará el sistema principalmente desde un dispositivo móvil en campo, mientras que el Administrador lo usará desde un computador de escritorio o portátil.

El sistema requiere el módulo ESP32 DevKitC V4 conectado a la sonda multiparamétrica NPK/pH/EC/Temperatura/Humedad mediante protocolo Modbus RS485, con un convertidor TTL-RS485 y alimentación solar. La comunicación entre el ESP32 y la plataforma web se realizará vía WiFi o Bluetooth.

El sistema debe operar en zonas rurales con conectividad limitada o nula. El modo offline es parte fundamental del entorno de operación esperado: el Laboratorista debe haber iniciado sesión al menos una vez con internet para poder operar en modo offline con credenciales guardadas localmente.

7. Requerimientos funcionales

En esta parte se muestran las funcionalidades del sistema y lo que este hará, organizadas por módulo:

7.1. RQF-1: Gestión de Usuarios y Autenticación

RQF-1.1: Registro de Agricultores

Descripción: El sistema debe permitir al Agricultor registrarse por su propia cuenta. La cuenta queda activa automáticamente sin necesidad de aprobación.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor accede a la aplicación y presiona la opción de registrarse.
- El sistema le muestra el formulario de registro solicitando nombre de usuario, teléfono y contraseña.
- El Agricultor completa los campos y presiona registrar.
- El sistema valida que todos los campos estén completos y que el nombre de usuario no esté ya registrado.
- El sistema guarda la cuenta, la deja activa de inmediato y redirige al Agricultor a su panel principal.
- En caso de que el nombre de usuario ya exista, el sistema le indica que ese nombre ya está en uso.
- En caso de que algún campo esté vacío, el sistema le indica cuáles son los campos obligatorios que faltan.

RQF-1.2: Registro de Laboratoristas (por el Administrador)

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador registrar nuevas cuentas de Laboratoristas. La cuenta queda inactiva hasta que el Administrador la active.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador accede a la sección de gestión de usuarios y selecciona registrar Laboratorista.
- El sistema le muestra el formulario de creación solicitando nombre, correo y contraseña.
- El Administrador completa los campos y presiona registrar.
- El sistema valida que todos los campos estén completos y que el correo no esté ya registrado.
- El sistema guarda la cuenta en estado inactivo y confirma el registro al Administrador.
- El Laboratorista solo podrá iniciar sesión una vez que el Administrador active su cuenta.

RQF-1.3: Activación y desactivación de cuentas de Laboratoristas

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador activar o desactivar la cuenta de un Laboratorista sin eliminar su historial ni sus datos.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador accede al listado de Laboratoristas.
- El Administrador selecciona el Laboratorista que desea activar o desactivar.
- El sistema le muestra las opciones con confirmación.
- El Administrador confirma la acción.
- El sistema actualiza el estado de la cuenta y notifica al Administrador que el cambio se realizó correctamente.
- Si la cuenta fue desactivada, el Laboratorista no podrá iniciar sesión hasta que sea activada nuevamente.

RQF-1.4: Eliminación permanente de cuentas

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador eliminar permanentemente la cuenta de un Agricultor o Laboratorista junto con todos sus datos asociados.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador accede al listado de usuarios.
- El Administrador selecciona la cuenta que desea eliminar.
- El sistema le muestra un modal de confirmación advirtiendo que la acción es permanente e irreversible.
- El Administrador confirma la eliminación.
- El sistema elimina la cuenta y todos sus datos asociados, y confirma que la operación se realizó correctamente.
- En caso de que el Administrador cancele, el sistema cierra el modal sin realizar ningún cambio.

RQF-1.5: Inicio de sesión

Descripción: El sistema debe permitir al Agricultor, Laboratorista y Administrador iniciar sesión con sus credenciales y acceder al panel correspondiente a su rol.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El usuario ingresa a la aplicación y el sistema le muestra el formulario de inicio de sesión.
- El usuario ingresa sus credenciales (nombre de usuario/correo y contraseña).
- En caso de que las credenciales sean correctas, el sistema redirige al usuario al panel correspondiente a su rol.
- En caso de que las credenciales sean incorrectas, el sistema le indica que el usuario o la contraseña no son válidos.
- En caso de que el usuario supere el límite de intentos fallidos, el sistema bloquea el acceso temporalmente e informa al usuario.
- En caso de que algún campo esté vacío, el sistema le indica que deben llenarse todos los campos.
- El Laboratorista que haya iniciado sesión previamente con internet podrá iniciar sesión en modo offline con las credenciales guardadas localmente.

RQF-1.6: Cierre de sesión

Descripción: El sistema debe permitir a todos los roles cerrar sesión de forma segura, y también debe cerrarla automáticamente por inactividad.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El usuario presiona el botón de cerrar sesión desde el menú de su cuenta.
- El sistema cierra la sesión y redirige al formulario de inicio de sesión.
- Si el usuario deja la aplicación abierta sin interacción durante el tiempo máximo configurado, el sistema cierra la sesión automáticamente.
- El sistema le informa al usuario que su sesión expiró por inactividad y lo redirige al inicio de sesión.

RQF-1.7: Recuperación de contraseña

Descripción: El sistema debe permitir a cualquier usuario recuperar el acceso a su cuenta cuando olvide su contraseña.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El usuario está en la pantalla de inicio de sesión y presiona la opción de recuperar contraseña.
- El sistema le solicita que ingrese el correo electrónico o nombre de usuario registrado.
- El sistema valida que ese dato esté asociado a una cuenta existente y envía un enlace de restablecimiento al correo.
- En caso de que el dato no esté registrado, el sistema le indica que no encontró ninguna cuenta.
- El usuario accede al enlace, ingresa y confirma su nueva contraseña.
- El sistema guarda la nueva contraseña, invalida el enlace usado y redirige al usuario al inicio de sesión.

RQF-1.8: Visualización y edición del perfil personal

Descripción: El sistema debe permitir a todos los roles ver y editar sus datos personales y cambiar su contraseña.

Prioridad: Media

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El usuario accede a la sección de su perfil personal.
- El sistema le muestra sus datos actuales: nombre de usuario y teléfono.
- El usuario puede editar sus datos y guardar los cambios.
- El sistema valida que los datos ingresados sean correctos antes de guardarlos.
- El usuario puede cambiar su contraseña ingresando la contraseña actual y la nueva.
- El sistema valida que la contraseña actual sea correcta y que la nueva cumpla los criterios de seguridad.
- El sistema guarda el cambio y confirma que la contraseña fue actualizada correctamente.

7.2. RQF-2: Gestión de Terrenos

RQF-2.1: Registro de terrenos

Descripción: El sistema debe permitir al Agricultor registrar sus terrenos indicando nombre y área.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor accede a la sección de gestión de terrenos.
- El sistema le muestra el formulario para ingresar el nombre y el área del terreno en m² o hectáreas.
- El Agricultor ingresa los datos y presiona registrar terreno.
- El sistema valida que el área sea un valor numérico mayor a cero y que el nombre no esté ya registrado.
- El sistema guarda el terreno y confirma al Agricultor que fue registrado correctamente.

- En caso de que ya exista un terreno con el mismo nombre, el sistema le indica al Agricultor que use un nombre diferente.

RQF-2.2: Consulta del listado de terrenos

Descripción: El sistema debe mostrar al Agricultor el listado de todos sus terrenos registrados.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor accede a la sección de terrenos.
- El sistema muestra la lista de terrenos registrados con nombre y área.
- En caso de que el Agricultor no tenga terrenos registrados, el sistema le indica que aún no ha registrado ningún terreno.

RQF-2.3: Edición y eliminación de terrenos

Descripción: El sistema debe permitir al Agricultor editar los datos de un terreno o eliminarlo cuando ya no lo necesite.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor selecciona un terreno del listado y elige editarlo.
- El sistema le muestra el formulario con los datos actuales del terreno.
- El Agricultor modifica el nombre o el área y guarda los cambios.
- El sistema actualiza los datos y confirma la edición.
- Si el Agricultor elige eliminar el terreno, el sistema le muestra un modal de confirmación advirtiendo que los análisis asociados también serán eliminados.
- El Agricultor confirma y el sistema elimina el terreno junto con sus análisis asociados.
- En caso de que el Agricultor cancele la eliminación, el sistema cierra el modal sin realizar ningún cambio.

7.3. RQF-3: Gestión de Solicitudes

RQF-3.1: Creación de solicitud de análisis

Descripción: El sistema debe permitir al Agricultor crear una solicitud de análisis indicando el terreno, el cultivo deseado y la modalidad de entrega de la muestra.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor accede a la sección de solicitudes y presiona crear nueva solicitud.
- El sistema le muestra el formulario de solicitud con la selección de terreno, cultivo deseado y modalidad (llevar muestra o solicitar visita al terreno).
- El Agricultor completa los campos y confirma la solicitud.
- El sistema valida que el Agricultor no tenga ya una solicitud activa (en estado Pendiente, Aceptada o En proceso).
- En caso de que ya exista una solicitud activa, el sistema le informa al Agricultor que debe esperar a que la actual sea finalizada o cancelada.
- El sistema crea la solicitud en estado Pendiente y notifica al Agricultor que fue creada exitosamente.

RQF-3.2: Consulta y cancelación de solicitud activa

Descripción: El sistema debe permitir al Agricultor consultar el estado de su solicitud activa y cancelarla cuando aún esté en estado Pendiente.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor accede a la sección de solicitudes.
- El sistema muestra el estado actual de la solicitud activa: Pendiente, Aceptada, En proceso, Finalizada o Cancelada.
- El Agricultor puede cancelar la solicitud solo si está en estado Pendiente.
- El sistema solicita confirmación y, al confirmar, cambia el estado a Cancelada.

- En caso de que la solicitud esté en estado Aceptada o En proceso, el sistema le indica al Agricultor que ya no puede cancelarla.

RQF-3.3: Gestión de solicitudes por el Laboratorista

Descripción: El sistema debe permitir al Laboratorista consultar las solicitudes pendientes, aceptarlas, rechazarlas y asignarles una fecha de atención como agenda de trabajo.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Laboratorista accede a la sección de solicitudes.
- El sistema muestra el listado de solicitudes pendientes con los datos del Agricultor, el terreno y el cultivo deseado.
- El Laboratorista puede ver la información del terreno antes de decidir.
- El Laboratorista acepta o rechaza una solicitud. Al aceptar, la solicitud pasa al estado Aceptada.
- El Laboratorista solo puede tener una solicitud activa a la vez. Las demás solicitudes pendientes pueden dejarse sin fecha o con una fecha de atención asignada, funcionando como agenda.
- El sistema notifica al Agricultor cuando su solicitud es aceptada o rechazada.

RQF-3.4: Actualización del estado de la solicitud

Descripción: El sistema debe permitir al Laboratorista actualizar el estado de la solicitud durante el proceso de análisis.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Laboratorista accede a la solicitud aceptada y actualiza su estado a En proceso cuando inicia el trabajo en campo.
- Al finalizar el análisis y compartir los resultados con el Agricultor, el sistema actualiza el estado a Finalizada automáticamente.
- El sistema notifica al Agricultor de cada cambio de estado relevante.

7.4. RQF-4: Conectividad y Captura de Datos del Sensor

RQF-4.1: Conexión con el módulo ESP32

Descripción: El sistema debe permitir al Laboratorista conectar el módulo ESP32 vía WiFi o Bluetooth antes de iniciar la captura.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Laboratorista accede a la sección de captura de la solicitud activa.
- El sistema escanea automáticamente la red WiFi o el entorno Bluetooth en busca del módulo ESP32.
- En caso de detectar el ESP32 vía WiFi o Bluetooth, el sistema establece la conexión y muestra el indicador en verde.
- En caso de no detectar el ESP32, el sistema muestra el indicador en rojo e indica al Laboratorista que verifique que el sensor esté encendido y en rango.
- Si durante una captura se pierde la conexión, el sistema intenta reconectarse e informa al Laboratorista del estado.

RQF-4.2: Verificación del estado del sensor

Descripción: El sistema debe mostrar al Laboratorista el estado actual del sensor antes de iniciar la captura.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Laboratorista accede a la verificación del sensor.
- El sistema muestra el estado del sensor: activo o inactivo, nivel de batería y última lectura registrada.
- En caso de que algún componente presente un estado anormal, el sistema genera una alerta indicando el componente afectado.

RQF-4.3: Captura de parámetros por el sensor

Descripción: El sensor debe capturar los parámetros físicos del suelo (pH, N, P, K, Humedad, CE y Temperatura) cuando el Laboratorista lo solicite.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Laboratorista ejecuta el comando de captura desde el sistema.
- El sensor recibe la orden y activa la toma de lecturas.
- El sensor obtiene las lecturas individuales de cada parámetro desde la sonda RS485 mediante protocolo Modbus RTU.
- En caso de que la sonda no responda, el sensor informa al sistema que no pudo completar la captura.

RQF-4.4: Envío de lecturas al sistema

Descripción: El sensor debe enviar las lecturas del suelo al sistema una vez completada la captura.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El sensor completa la captura de todos los parámetros.
- El sensor envía las lecturas al sistema vía WiFi o Bluetooth.
- El sistema confirma la recepción de los datos.
- En caso de que la transmisión falle, el sensor reintenta el envío. Si el error persiste, informa al Laboratorista.

RQF-4.5: Captura de parámetros del suelo

Descripción: El sistema debe capturar los parámetros del suelo (pH, N, P, K, Humedad, CE y Temperatura) por punto de muestreo al ejecutar el comando de captura.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Laboratorista tiene el sensor conectado y presiona el botón de capturar datos del suelo.
- El sistema envía el comando de lectura al ESP32.
- El ESP32 consulta la sonda mediante protocolo Modbus RS485 y transmite los 7 parámetros al sistema.
- El sistema muestra los datos capturados y los guarda con la fecha y hora exacta.
- En caso de que la sonda no responda, el sistema informa al Laboratorista y le ofrece reintentar.

RQF-4.6: Validación de lecturas del sensor

Descripción: El sistema debe validar que las lecturas estén dentro de los rangos técnicos operativos antes de procesar el análisis.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El sistema recibe los datos capturados y compara cada lectura contra los rangos técnicos válidos.
- En caso de que todas las lecturas estén dentro del rango, el sistema continúa hacia el análisis.
- En caso de que una o más lecturas estén fuera del rango válido, el sistema alerta al Laboratorista y le sugiere verificar la posición y limpieza del sensor antes de reintentar.
- El sistema no procesa el análisis hasta que se obtenga una captura con datos válidos.

RQF-4.7: Guía y registro de puntos de muestreo

Descripción: El sistema debe mostrar al Laboratorista los puntos de muestreo recomendados según el área del terreno y permitirle marcar cada punto como tomado.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Laboratorista accede a la guía de muestreo de la solicitud activa.
- El sistema muestra la distribución de los puntos de muestreo según el área del terreno registrada.
- El Laboratorista puede marcar cada punto como tomado conforme avanza en campo.
- El sistema actualiza el avance y muestra cuántos puntos van completados del total recomendado.
- En caso de que el Laboratorista intente finalizar con puntos insuficientes, el sistema le advierte y le da la opción de continuar de todas formas.

RQF-4.8: Cálculo del perfil promedio del suelo

Descripción: El sistema debe calcular el perfil promedio del suelo a partir de todos los puntos de muestreo capturados.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Laboratorista finaliza la captura de todos los puntos y presiona finalizar muestreo.
- El sistema calcula el promedio de cada parámetro (pH, N, P, K, Humedad, CE, Temperatura) de todos los puntos capturados.
- El sistema muestra el perfil promedio y permite al Laboratorista ver el detalle por punto individual.
- El perfil promedio queda disponible para el proceso de análisis de compatibilidad.

7.5. RQF-5: Análisis de Compatibilidad de Cultivos

RQF-5.1: Consulta de parámetros ideales del cultivo

Descripción: El sistema debe consultar a la API de IA los parámetros ideales del cultivo seleccionado. Si la API no está disponible o no hay internet, debe usar la base de datos local como respaldo.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El sistema envía el perfil promedio del suelo y el cultivo seleccionado a la API de IA.
- En caso de que la API responda correctamente, el sistema usa sus parámetros para el cálculo de compatibilidad.
- En caso de que la API no esté disponible o no haya internet, el sistema usa el motor local con la base de datos de cultivos y rangos agronómicos almacenados en el dispositivo.
- El sistema informa al Laboratorista si está usando parámetros locales o de la IA.
- En caso de que el cultivo no tenga parámetros en ninguna de las dos fuentes, el sistema le informa al Laboratorista.

RQF-5.2: Cálculo del porcentaje de compatibilidad

Descripción: El sistema debe calcular el porcentaje de compatibilidad entre el perfil del suelo y el cultivo seleccionado, clasificando cada parámetro según su estado.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El sistema compara el perfil promedio del suelo contra los parámetros ideales del cultivo.
- El sistema calcula el porcentaje de compatibilidad y clasifica el resultado como Alta (75% o más), Media (50% a 74%) o Baja (menos del 50%).
- El sistema clasifica cada parámetro con su indicador: verde si está en nivel óptimo, amarillo si está deficiente y rojo si está excesivo.
- Si el análisis fue generado en modo offline, el resultado se marca con la etiqueta visible “Análisis generado en modo local”.

RQF-5.3: Recomendaciones de mejora del suelo

Descripción: El sistema debe generar recomendaciones concretas de mejora para cada parámetro que esté fuera del nivel óptimo.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El sistema termina el cálculo de compatibilidad.
- Para cada parámetro por debajo del ideal, el sistema muestra una recomendación concreta indicando qué aplicar y cuánto puede mejorar el porcentaje si se aplica.
- Para cada parámetro por encima del ideal, el sistema muestra una acción correctiva indicando cómo reducirlo.
- En caso de que todos los parámetros estén en nivel óptimo, el sistema le informa al Laboratorista que el suelo es totalmente compatible con el cultivo.

RQF-5.4: Sugerencia de cultivos alternativos

Descripción: Cuando la compatibilidad con el cultivo seleccionado sea baja, el sistema debe sugerir cultivos alternativos con mejor compatibilidad.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El sistema calcula una compatibilidad baja (menos del 50%) entre el suelo y el cultivo elegido.
- El sistema consulta a la API de IA (o a la base de datos local) los cultivos que mejor se adapten al perfil actual del suelo.
- El sistema muestra la lista de cultivos alternativos ordenados de mayor a menor porcentaje de compatibilidad.
- El Laboratorista puede seleccionar cualquier cultivo alternativo para ver su detalle completo.
- En caso de que no se encuentren alternativas, el sistema lo informa.

RQF-5.5: Visualización del resultado completo

Descripción: El sistema debe presentar el resultado completo del análisis en una sola vista con representación visual por parámetro.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El sistema muestra el resultado completo: porcentaje de compatibilidad, estado de cada parámetro con indicador de color, recomendaciones y cultivos alternativos si aplica.
- El Laboratorista puede presionar sobre cualquier sección para ver el detalle correspondiente.
- Si el resultado fue generado en modo offline, la vista muestra la etiqueta “Análisis generado en modo local” e indica que al recuperar la conexión el sistema reenviará los datos a la IA como complemento.
- La visualización se adapta correctamente al tamaño de pantalla del dispositivo móvil.

RQF-5.6: Compartir resultados con el Agricultor

Descripción: El sistema debe permitir al Laboratorista compartir el resultado del análisis con el Agricultor.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Laboratorista revisa el resultado completo y presiona la opción de compartir con el Agricultor.
- El sistema envía el resultado al Agricultor y notifica al Agricultor con una notificación push dentro de la aplicación.
- El sistema actualiza el estado de la solicitud a Finalizada.
- En caso de que no haya conexión, el sistema le indica al Laboratorista que el resultado quedará pendiente de entrega hasta que alguno de los dos dispositivos recupere conexión.

RQF-5.7: Recepción y procesamiento de datos por el Servicio de IA

Descripción: El Servicio de IA debe recibir los datos del suelo enviados por el sistema, validarlos y prepararlos para el cálculo de compatibilidad.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El sistema envía el perfil promedio del suelo y el cultivo seleccionado al Servicio de IA.
- El Servicio de IA recibe correctamente los datos y verifica que todos los parámetros estén completos y dentro de rangos posibles.
- El Servicio de IA organiza la información y la deja lista para el cálculo de compatibilidad.
- En caso de que los datos contengan valores anómalos, el Servicio marca los valores problemáticos e informa al sistema.

RQF-5.8: Entrega del resultado completo del análisis por el Servicio de IA

Descripción: El Servicio de IA debe generar el resultado completo del análisis y devolverlo al sistema confirmando su recepción.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Servicio de IA termina el cálculo de compatibilidad, las recomendaciones y los cultivos alternativos.
- El Servicio envía el resultado completo al sistema y espera confirmación de recepción.
- El sistema confirma la recepción y el resultado queda disponible para que el Laboratorista lo consulte.
- En caso de que el sistema no confirme la recepción en el tiempo esperado, el Servicio reintenta el envío.
- Si el error persiste tras los reintentos, el Servicio registra la incidencia para revisión técnica.

7.6. RQF-6: Operación Offline y Sincronización

RQF-6.1: Descarga de datos locales al iniciar sesión

Descripción: El sistema debe descargar y almacenar localmente los datos necesarios para el modo offline al iniciar sesión y después de aceptar cada solicitud.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- Al iniciar sesión con internet, el sistema descarga al dispositivo los cultivos, rangos agronómicos y datos de la solicitud activa.
- Al aceptar una solicitud, el sistema actualiza los datos locales con la información del terreno y el cultivo de esa solicitud.
- El sistema muestra en todo momento un indicador visible del estado de conectividad (Online / Offline).

RQF-6.2: Análisis de compatibilidad en modo offline

Descripción: El sistema debe permitir al Laboratorista generar el análisis de compatibilidad sin conexión a internet usando el motor local.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El sistema detecta que no hay conexión a internet y el Laboratorista completó la captura de datos del sensor.
- El Laboratorista solicita generar el análisis.
- El sistema usa los rangos agronómicos y cultivos almacenados localmente para calcular la compatibilidad y generar recomendaciones.
- El sistema marca el resultado como “Análisis generado en modo local”.
- Al recuperar la conexión, el sistema reenvía los datos a la IA externa en segundo plano. Si el resultado complementario es significativamente diferente, notifica al Laboratorista y al Agricultor simultáneamente.

RQF-6.3: Sincronización automática al recuperar conexión

Descripción: El sistema debe sincronizar automáticamente los datos pendientes con el servidor cuando el dispositivo recupere la conexión.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Laboratorista recupera la conexión a internet.

- El sistema detecta que hay conexión disponible e inicia la sincronización automáticamente.
- El sistema sincroniza los datos pendientes con el servidor e informa al Laboratorista que la sincronización se completó.
- En caso de que ocurra un error durante la sincronización, el sistema informa al Laboratorista y mantiene los datos en cola para intentarlo nuevamente.

7.7. RQF-7: Historial y Seguimiento del Suelo

RQF-7.1: Consulta del historial de análisis

Descripción: El sistema debe mostrar al Agricultor y al Laboratorista el historial de análisis anteriores con sus fechas y resultados.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El usuario accede a la sección de historial de análisis.
- El sistema muestra la lista de análisis ordenada de más reciente a más antiguo, con fecha, cultivo analizado y porcentaje de compatibilidad.
- El usuario selecciona un análisis y el sistema muestra el detalle completo.
- En caso de que no haya análisis previos, el sistema lo indica.
- Los análisis generados en modo offline se muestran con la etiqueta correspondiente.

RQF-7.2: Comparación entre dos análisis

Descripción: El sistema debe permitir al Agricultor y al Laboratorista comparar dos análisis del historial.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El usuario selecciona dos análisis de su historial.
- El sistema muestra una vista comparativa con los valores de cada parámetro en ambos análisis.

- El sistema resalta con verde las mejoras y con rojo los deterioros entre los dos análisis.
- En caso de que haya menos de dos análisis registrados, el sistema informa que se necesitan al menos dos para comparar.

RQF-7.3: Exportación del historial

Descripción: El sistema debe permitir al Agricultor exportar su historial de análisis.

Prioridad: Media

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor accede a la opción de exportar historial.
- El sistema genera el archivo con el historial completo y lo deja disponible para descarga.
- En caso de que el historial esté vacío, el sistema le indica al Agricultor que aún no tiene análisis para exportar.

7.8. RQF-8: Supervisión y Reportes

RQF-8.1: Consulta de análisis de Agricultores

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador consultar los análisis realizados por cualquier Agricultor o ver todos los análisis del sistema.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador accede al panel de supervisión.
- El Administrador puede seleccionar un Agricultor específico para ver sus análisis.
- El sistema muestra todos los análisis con fecha, cultivo analizado y porcentaje de compatibilidad.
- El Administrador también puede ver todos los análisis del sistema sin filtrar por usuario.

- En caso de que no haya análisis registrados, el sistema le informa al Administrador.

RQF-8.2: Consulta de la actividad del Laboratorista

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador consultar el registro de actividad de los Laboratoristas.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador accede al módulo de actividad de Laboratoristas.
- El sistema muestra el número de solicitudes atendidas, fechas de actividad y solicitudes en proceso.
- En caso de que el Laboratorista no tenga actividad registrada, el sistema lo indica.

RQF-8.3: Generación de reportes filtrados

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador generar reportes de análisis filtrando por usuario, rango de fechas y cultivo.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador accede al módulo de reportes y configura los filtros disponibles.
- El sistema genera y muestra el reporte con los análisis que cumplan los filtros.
- En caso de que ningún análisis cumpla los filtros, el sistema informa al Administrador.

RQF-8.4: Exportación de reportes en PDF y Excel

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador exportar los reportes generados en formato PDF y Excel.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador tiene un reporte generado y presiona exportar seleccionando el formato (PDF o Excel).
- El sistema genera el archivo en el formato elegido y lo deja disponible para descarga.
- En caso de que ocurra un error al generar el archivo, el sistema informa al Administrador y le da la opción de reintentar.

7.9. RQF-9: Administración y Configuración del Sistema

RQF-8.1: Monitoreo del estado del hardware

Descripción: El sistema debe mostrar al Administrador el estado en tiempo real de los componentes de hardware.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador accede a la sección de estado del hardware.
- El sistema muestra el estado del sensor (activo o inactivo), nivel de batería, calidad de señal y última lectura registrada.
- En caso de que algún componente presente un estado anormal, el sistema genera una alerta indicando el componente afectado.

RQF-9.2: Configuración de rangos agronómicos

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador configurar los rangos de referencia para cada parámetro del sensor, que también alimentan el motor local offline.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador accede al formulario de configuración de rangos agronómicos.
- El sistema muestra los rangos actuales para cada parámetro.
- El Administrador ingresa los nuevos rangos y presiona guardar.
- El sistema valida que los valores sean numéricos y lógicamente coherentes.
- El sistema guarda los nuevos rangos, los aplica a los análisis futuros y los incluye en la próxima descarga local del Laboratorista.

RQF-9.3: Gestión de la base de datos local de cultivos

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador agregar, editar y eliminar cultivos en la base de datos local, que alimenta tanto el análisis online como el motor offline.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador accede al listado de cultivos de la base de datos local.
- El Administrador puede agregar un nuevo cultivo con nombre y parámetros ideales.
- El Administrador puede editar los parámetros de un cultivo existente.
- El Administrador puede eliminar un cultivo. El sistema elimina el cultivo sin afectar los análisis históricos que lo referenciaron.

RQF-9.4: Configuración del comportamiento ante fallos de la API

Descripción: El sistema debe permitir al Administrador configurar qué debe hacer el sistema cuando la API de IA no responda.

Prioridad: Media

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Administrador accede al panel de configuración del sistema.
- El Administrador configura el tiempo máximo de espera de la API en segundos.
- El Administrador elige entre dos opciones ante fallo: usar la base de datos local automáticamente o notificar al Laboratorista y cancelar el análisis.

- El sistema guarda la configuración y la aplica en todos los casos futuros.

7.10. RQF-10: Inteligencia de Mercado

RQF-10.1: Consulta del precio actual del cultivo

Descripción: El sistema debe permitir al Agricultor consultar el precio actual de su cultivo en el mercado regional.

Prioridad: Muy Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor accede al módulo de inteligencia de mercado.
- El Agricultor selecciona o busca el cultivo que desea consultar.
- El sistema obtiene el precio promedio regional actualizado desde la fuente externa (SIPSA u otra).
- El sistema muestra el precio junto con la fecha de última actualización.
- En caso de que el cultivo no tenga datos disponibles, el sistema le indica al Agricultor.
- En caso de que el Agricultor esté en modo offline, el sistema muestra la última consulta almacenada localmente indicando la fecha en que fue actualizada.

RQF-10.2: Historial de precios, tendencias y momento de venta

Descripción: El sistema debe mostrar al Agricultor la evolución del precio de su cultivo en los últimos 3 meses, con actualización diaria automática, e indicarle si es un buen momento para vender.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor accede a la sección de historial de precios del cultivo seleccionado.
- El sistema muestra una gráfica de tendencia con los precios de los últimos 3 meses.

- El sistema muestra un indicador visual de tendencia: flecha verde al alza, flecha gris estable o flecha roja a la baja.
- La información se actualiza diariamente de forma automática.
- En caso de que el historial disponible sea menor a 3 meses, el sistema muestra los datos disponibles e informa al Agricultor que pueden no ser suficientes para identificar una tendencia clara.

RQF-10.3: Listado de compradores activos en la región

Descripción: El sistema debe mostrar al Agricultor quiénes están comprando su cultivo en la región.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor accede a la sección de compradores del módulo de mercado.
- El sistema lista los compradores activos filtrados por el cultivo consultado.
- Para cada comprador el sistema muestra: nombre, tipo (intermediario, plaza de mercado o cooperativa), municipio y datos de contacto básicos.
- En caso de que no haya compradores registrados, el sistema lo informa y sugiere contactar directamente a la cámara de comercio regional.

RQF-10.4: Selección y cambio del cultivo en el módulo de mercado

Descripción: El sistema debe permitir al Agricultor seleccionar o cambiar el cultivo que quiere consultar dentro del módulo de mercado.

Prioridad: Alta

Acciones iniciadoras y comportamiento esperado:

- El Agricultor accede al módulo de mercado.
- El sistema le muestra la lista de cultivos disponibles para consultar.
- El Agricultor selecciona un cultivo y el sistema carga la información correspondiente.
- Si el Agricultor quiere consultar otro cultivo, presiona la opción de cambiar cultivo.

- El sistema actualiza toda la información con los datos del nuevo cultivo seleccionado.

8. Reglas de negocio

- El Agricultor se registra por su propia cuenta y su cuenta queda activa automáticamente. La cuenta del Laboratorista requiere activación por parte del Administrador.

- Los roles tienen funciones e interfaces diferentes. El Agricultor no puede acceder a las funciones del Laboratorista ni del Administrador, y viceversa.

- Un Agricultor solo puede tener una solicitud activa a la vez (en estado Pendiente, Aceptada o En proceso). No puede crear una nueva solicitud hasta que la actual sea Finalizada o Cancelada

- El Laboratorista solo puede atender una solicitud activa a la vez. Las demás solicitudes pendientes pueden dejarse sin fecha de atención o con una fecha asignada como agenda de trabajo.

- El Agricultor solo puede cancelar su solicitud cuando está en estado Pendiente. Una vez Aceptada o En proceso, no puede cancelarla.

- Los estados válidos de una solicitud son: Pendiente, Aceptada, Rechazada, En proceso, Cancelada y Finalizada.

- No se puede iniciar el análisis de compatibilidad sin haber completado al menos el mínimo de puntos de muestreo recomendados o con lectura válida del sensor.

- El sistema no procesará lecturas del sensor que estén fuera del rango técnico operativo de la sonda. El Laboratorista debe repetir la captura.

- En modo offline, el Laboratorista puede capturar datos y generar el análisis usando el motor local. La transferencia de resultados al Agricultor requiere que al menos uno de los dos tenga conexión a internet.

- Los resultados generados en modo offline se marcan visiblemente como “Análisis generado en modo local”. Al recuperar internet, el sistema reenvía los datos a la IA externa en segundo plano.

- El módulo de inteligencia de mercado se actualiza diariamente de forma automática. En modo offline se muestra la última consulta almacenada con su fecha de actualización.

- Solo el Administrador puede modificar los rangos agronómicos de referencia y la base de datos local de cultivos.

- La eliminación de cuentas de usuarios y la eliminación de terrenos son acciones permanentes e irreversibles. Ambas requieren confirmación previa del actor que las solicita.

- La eliminación de un terreno conlleva la eliminación de todos sus análisis asociados. La eliminación de un cultivo de la base de datos local no afecta los análisis históricos que lo referenciaron.

- Los reportes solo pueden ser generados y exportados por el Administrador.

- El enlace de recuperación de contraseña es de un solo uso y expira después del tiempo definido en la configuración del sistema.

- Si un usuario falla el inicio de sesión más veces del límite configurado, el sistema bloquea el acceso temporalmente.

9. Requerimientos de interfaces externas

9.1. Interfaces de usuario

Módulo de inicio de sesión:

- Campo para ingresar nombre de usuario o correo electrónico.
- Campo para ingresar contraseña.
- Botón de iniciar sesión.
- Opción de recuperar contraseña.
- Indicador de error cuando los datos son incorrectos.

Panel del Agricultor:

- Indicador de estado de conexión (Online / Offline) visible en todo momento.
- Sección de gestión de terrenos con formulario de registro.
- Sección de solicitudes con estado de la solicitud activa y opción de cancelar.
- Pantalla de resultados con porcentaje de compatibilidad, indicadores de color por parámetro, recomendaciones y cultivos alternativos.

- Sección de historial de análisis con lista ordenada cronológicamente.
- Sección de inteligencia de mercado con precio actual, gráfica de tendencias y lista de compradores.

Panel del Laboratorista:

- Indicador de estado de conexión (Online / Offline) visible en todo momento.
- Listado de solicitudes con estado, datos del Agricultor y terreno, y opción de asignar fecha de atención.
- Sección de captura con indicador de estado del sensor, guía de muestreo y botón de capturar datos.
- Pantalla de resultado completo con etiqueta visible si fue generado en modo local.
- Opción de compartir resultados con el Agricultor.

Panel del Administrador:

- Listado de Laboratoristas con opciones de activar, desactivar o eliminar cuentas.
- Listado de Agricultores con opciones de activar, desactivar o eliminar cuentas.
- Sección de supervisión de análisis con filtros por usuario y fecha.
- Módulo de reportes con opciones de filtrado y botones de exportar en PDF y Excel.
- Sección de estado del hardware con indicadores visuales por componente.
- Formulario de configuración de rangos agronómicos.
- Gestión de base de datos local de cultivos.
- Panel de configuración del comportamiento ante fallos de la API.

9.2. Interfaces de hardware

El sistema necesita los siguientes elementos de hardware para su funcionamiento:

- Sonda multiparamétrica NPK/pH/EC/Temperatura/Humedad con protocolo Modbus RS485.
- Módulo ESP32 DevKitC V4 conectado a la sonda mediante convertidor TTL-RS485.
- Sistema de alimentación solar para el módulo ESP32 en campo.
- Dispositivo móvil (celular o tableta) para el Laboratorista en campo.
- Computador o dispositivo con navegador para el acceso del Administrador.

- Router o punto de acceso WiFi para la comunicación en zonas con cobertura.

9.3. Interfaces de software

- Sistema operativo: Windows 10 en adelante y Android versiones recientes.
- Navegadores: Chrome, Firefox y Edge en versiones modernas.
- Base de datos relacional (PostgreSQL) en el servidor para la gestión de usuarios, análisis, terrenos e historial.
- Base de datos local (MySQL) en el dispositivo del Laboratorista para el motor offline.
- API de inteligencia artificial para el análisis de compatibilidad y generación de recomendaciones.
- API SIPSA/DANE para la consulta de precios del mercado agrícola regional.
- Librería de generación de PDF para la exportación de reportes.
- Librería de generación de Excel (.xlsx) para la exportación de reportes.
- Google Maps API para la visualización del mapa de puntos de muestreo en modo online.

9.4. Interfaces de comunicación

- Protocolo Modbus RTU sobre RS485 para la comunicación entre la sonda y el ESP32.
- WiFi y Bluetooth para la comunicación entre el ESP32 y la plataforma web.
- HTTPS para toda la comunicación entre la aplicación web y el servidor.
- Correo electrónico para el envío del enlace de recuperación de contraseña.
- Protocolo HTTP/REST para la comunicación con las APIs externas (IA y SIPSA/DANE).
- Notificaciones push dentro de la aplicación para alertas al Agricultor y al Laboratorista.

10. Requerimientos no funcionales

- Rendimiento: el sistema debe procesar los datos del sensor y generar el análisis con recomendaciones en menos de 5 minutos desde que se realiza la captura.

- Disponibilidad: el sistema web debe estar disponible el 99% del tiempo, pudiendo realizarse mantenimientos programados notificados con anterioridad.

- Usabilidad: la interfaz debe ser intuitiva para agricultores sin conocimientos técnicos avanzados. El flujo principal de captura, análisis y resultado no debe requerir más de 5 pasos para completarse.

- Seguridad: los datos de análisis y de usuarios deben almacenarse de forma segura con acceso restringido por roles y cifrado en tránsito mediante HTTPS. El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales de Colombia.

- Escalabilidad: el sistema debe soportar el crecimiento del historial de análisis de todos los terrenos registrados sin degradación perceptible del rendimiento.

- Compatibilidad: la aplicación debe ser compatible con dispositivos móviles Android y con navegadores modernos en computadores de escritorio.

11. Otros requerimientos

- Base de datos para almacenar la información de usuarios, terrenos, análisis, historial, cultivos y configuraciones del sistema.

- Almacenamiento local en el dispositivo del Agricultor para el funcionamiento en modo offline.

- Seguridad en el tratamiento de datos personales de los agricultores de acuerdo con la normativa colombiana vigente.

- El sistema debe contemplar un mecanismo de fallback para cuando las APIs externas (IA y SIPSA) no estén disponibles, garantizando la continuidad del servicio con los datos locales.

12. Glosario

ESP32: Microcontrolador con WiFi y Bluetooth integrados fabricado por Espressif Systems. Actúa como puente entre la sonda de suelo y la plataforma web.

NPK: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). Son los tres macronutrientes primarios del suelo.

API IA: Interfaz de programación de aplicaciones de inteligencia artificial que provee los parámetros ideales de cada cultivo para el cálculo de compatibilidad.